

La fonction exponentielle

Existence, propriétés algébriques, étude et applications

Classe de Première — Spécialité mathématiques

Contents

1	Existence et définition	2
1.1	Une fonction égale à sa propre dérivée	2
1.2	Notation e^x	2
2	Propriétés algébriques	3
3	Étude de la fonction exponentielle	5
3.1	Signe	5
3.2	Variations	5
3.3	Limites aux bornes — admis	5
3.4	Courbe représentative	6
4	Dérivée de $e^{u(x)}$	7
5	Applications : modélisation exponentielle	8
6	La fonction exponentielle en Python	9
7	Fiche mémo	10
8	Exercices	11
8.1	Propriétés algébriques	11
8.2	Signe, variations et comparaisons	11
8.3	Dérivation	11
8.4	Modélisation	12

Chapter 1

Existence et définition

1.1 Une fonction égale à sa propre dérivée

Remarque 1.1.1 (Besoin). De nombreux phénomènes de croissance ou de décroissance ont la particularité suivante : leur **vitesse d'évolution** (leur dérivée) est, à chaque instant, **proportionnelle** à la quantité déjà présente. C'est le cas d'une population qui croît d'autant plus vite qu'elle est déjà nombreuse, ou d'une substance radioactive qui se désintègre d'autant plus vite qu'il en reste. On cherche donc une fonction f vérifiant $f' = f$: c'est l'origine de la fonction exponentielle.

Théorème 1.1.1 (Existence et unicité — admis). Il existe une unique fonction f , dérivable sur $\mathbb{R}$, telle que :

$$f' = f \quad \text{et} \quad f(0) = 1.$$

Cette fonction est appelée la **fonction exponentielle**, et notée $\exp$.

Remarque 1.1.2. La démonstration de ce théorème (existence **et** unicité) est hors de portée du programme de Première : elle nécessite des outils d'analyse plus avancés. On **admet** ce résultat, et l'on construit toute la théorie de la fonction exponentielle à partir de cette seule caractérisation.

1.2 Notation e^x

Définition 1.2.1 (Notation). Pour tout réel x , on note $\exp(x)$ également e^x , où $e = \exp(1)$ (un réel dont on admet qu'il vaut approximativement $e \approx 2,71828$). Cette notation est justifiée par les propriétés algébriques établies au chapitre suivant, qui font se comporter $\exp(x)$ exactement comme une puissance de e .

Proposition 1.2.1 (Valeurs particulières). $e^0 = 1$ (par définition, $\exp(0) = 1$), et $e^1 = e \approx 2,71828$.

Chapter 2

Propriétés algébriques

Théorème 2.0.1 (Relation fonctionnelle fondamentale). *Pour tous réels a et b :*

$$e^{a+b} = e^a \times e^b.$$

Proof. Fixons un réel a , et considérons la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{a+x} \times e^{-x}$. Dérivons g à l'aide de la formule du produit (chapitre sur la dérivation) et de la formule de dérivée d'une composée $u(cx+d)$ avec $u = \exp$:

$$g'(x) = (e^{a+x})' \times e^{-x} + e^{a+x} \times (e^{-x})' = e^{a+x} \times e^{-x} + e^{a+x} \times (-e^{-x}) = e^{a+x}e^{-x} - e^{a+x}e^{-x} = 0$$

(on a utilisé que $(e^{a+x})' = e^{a+x}$ et $(e^{-x})' = -e^{-x}$, d'après le théorème 1.1.1 appliqué à une composée affine). Comme $g' = 0$ sur $\mathbb{R}$, la fonction g est **constante** sur $\mathbb{R}$ (théorème du chapitre précédent sur les variations). Sa valeur constante est donnée par $g(0) = e^{a+0} \times e^{-0} = e^a \times e^0 = e^a \times 1 = e^a$.

Ainsi, pour tout réel x : $g(x) = e^a$, c'est-à-dire $e^{a+x} \times e^{-x} = e^a$. En prenant $x = b$:

$$e^{a+b} \times e^{-b} = e^a.$$

Il reste à multiplier les deux membres par e^b ; pour cela, on établit d'abord (voir corollaire ci-dessous) que $e^{-b} \times e^b = 1$, ce qui donne finalement $e^{a+b} = e^a \times e^b$. $\square$

Corollaire 2.0.1 (Conséquences algébriques — admis). *Pour tous réels a, b et tout entier relatif n :*

$$e^{-a} = \frac{1}{e^a}, \quad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}, \quad (e^a)^n = e^{na}.$$

Remarque 2.0.1. Ces règles de calcul sont **exactement les mêmes** que celles des puissances (déjà connues pour les puissances entières), ce qui justifie complètement la notation e^x . On les utilisera pour **simplifier** des expressions comportant des exponentielles, exactement comme on simplifie des puissances.

Exemple 2.0.2. Simplifions $A = \frac{e^{3x} \times e^{-x}}{e^{2x-1}}$ pour tout réel x :

$$A = \frac{e^{3x-x}}{e^{2x-1}} = \frac{e^{2x}}{e^{2x-1}} = e^{2x-(2x-1)} = e^1 = e.$$

Piège classique. e^{a+b} n'est **pas** égal à $e^a + e^b$! L'exponentielle transforme une **somme** (dans l'exposant) en un **produit** — c'est là toute la puissance de cette fonction, mais aussi la source d'erreurs fréquentes si l'on confond avec une simple distributivité.

Chapter 3

Étude de la fonction exponentielle

3.1 Signe

Théorème 3.1.1 (Signe de l'exponentielle). *Pour tout réel x : $e^x > 0$.*

Proof. Montrons d'abord que e^x ne peut **jamais** s'annuler. D'après le corollaire 2.0.1, pour tout réel x : $e^x \times e^{-x} = e^0 = 1$. Si l'on avait $e^x = 0$ pour un certain réel x , alors le produit $e^x \times e^{-x}$ vaudrait 0, ce qui contredirait $e^x \times e^{-x} = 1$. Donc $e^x \neq 0$ pour tout réel x .

Montrons à présent que e^x ne change jamais de signe. La fonction $\exp$ étant dérivable sur $\mathbb{R}$ donc **continue** sur $\mathbb{R}$, et ne s'annulant jamais, elle ne peut pas changer de signe (sinon, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle s'annulerait entre un point où elle est positive et un point où elle est négative). Comme $e^0 = 1 > 0$, on en déduit que $e^x > 0$ pour **tout** réel x . $\square$

3.2 Variations

Corollaire 3.2.1 (Stricte croissance). *La fonction exponentielle est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.*

Proof. D'après le théorème 1.1.1, $(\exp)' = \exp$. Or, d'après le théorème 3.1.1, $\exp(x) > 0$ pour tout réel x : la dérivée de $\exp$ est donc strictement positive sur $\mathbb{R}$. D'après le lien entre signe de la dérivée et variations (chapitre précédent), $\exp$ est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$. $\square$

Corollaire 3.2.2 (Comparaisons — admis). *Pour tous réels a et b :*

$$e^a = e^b \iff a = b, \quad e^a < e^b \iff a < b, \quad e^a > 0 \text{ toujours.}$$

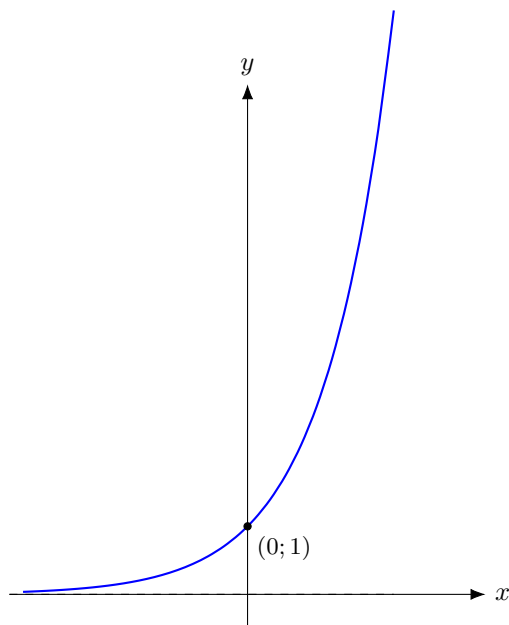
Remarque 3.2.1. *Ces équivalences, conséquences directes de la stricte croissance de $\exp$, sont **essentiels** pour résoudre des équations et inéquations faisant intervenir des exponentielles : elles permettent de « passer à l'exposant » directement, sans avoir à isoler x autrement.*

3.3 Limites aux bornes — admis

Proposition 3.3.1 (Limites de la fonction exponentielle — admis).

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

3.4 Courbe représentative



Courbe de la fonction exponentielle

Remarque 3.4.1. La courbe de la fonction exponentielle est toujours **au-dessus de l'axe des abscisses** (car $e^x > 0$), toujours **croissante**, et se rapproche de l'axe des abscisses (sans jamais le toucher) lorsque $x \rightarrow -\infty$: on dit que l'axe des abscisses est une **asymptote horizontale** à la courbe en $-\infty$.

Chapter 4

Dérivée de $e^{u(x)}$

Théorème 4.0.1 (Dérivée d'une exponentielle composée — admis). *Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I . Alors la fonction $f(x) = e^{u(x)}$ est dérivable sur I , et :*

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)}.$$

Remarque 4.0.1. Ce résultat généralise le cas particulier $(e^{ax+b})' = a e^{ax+b}$ vu implicitement dans la démonstration du théorème 2.0.1, en remplaçant la fonction affine $ax + b$ par une fonction u quelconque.

Exemple 4.0.2. Dérivons $f(x) = e^{x^2-3x}$. On pose $u(x) = x^2 - 3x$, donc $u'(x) = 2x - 3$. D'après le théorème 4.0.1 :

$$f'(x) = (2x - 3) \times e^{x^2-3x}.$$

Exemple 4.0.3. Dérivons $g(x) = x e^x$ (produit, en utilisant la formule vue au chapitre 3). On pose $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$:

$$g'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = e^x + x e^x = (1 + x)e^x.$$

Piège classique. La dérivée de $e^{u(x)}$ est $u'(x)e^{u(x)}$, et **surtout pas** $u'(x)e^{u'(x)}$: l'exposant de l'exponentielle **ne change pas** lors de la dérivation, seul un facteur $u'(x)$ apparaît devant.

Chapter 5

Applications : modélisation exponentielle

Remarque 5.0.1 (Besoin). La fonction exponentielle est l'outil de référence pour modéliser toute grandeur dont la **vitesse d'évolution est proportionnelle à la quantité présente** : croissance de population, décroissance radioactive, charge/décharge d'un condensateur, refroidissement d'un corps, etc. Plus généralement, une fonction de la forme $f(t) = Ae^{kt}$ vérifie $f'(t) = kf(t)$: c'est le lien entre équation différentielle et modélisation.

Exemple 5.0.2 (Décroissance radioactive). La quantité $N(t)$ (en grammes) d'un échantillon radioactif à l'instant t (en années) vérifie $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, où N_0 est la quantité initiale et $\lambda > 0$ une constante caractéristique de la substance (constante de désintégration).

Pour un échantillon de 10 grammes d'une substance de constante $\lambda = 0,05$ (en an^{-1}) :

$$N(t) = 10 e^{-0,05t}.$$

La quantité restante après 20 ans est $N(20) = 10 e^{-1} \approx 3,68$ grammes.

Méthode 5.0.3 (Résoudre une équation avec exponentielle). 1) Isoler le terme en $e^{\dots}$ d'un côté de l'équation ;
2) Si l'autre côté est **strictement négatif ou nul**, conclure qu'il n'y a **aucune solution** (car $e^{\dots} > 0$ toujours) ;
3) Sinon, écrire l'autre côté sous la forme $e^{\dots}$ si possible, et utiliser l'équivalence $e^a = e^b \iff a = b$ (corollaire 3.2.2) pour se ramener à une équation sans exponentielle.

Exemple 5.0.4. Résolvons $e^{2x-1} = e^{x+3}$. D'après le corollaire 3.2.2, cette équation équivaut à $2x-1 = x+3$, soit $x = 4$. L'unique solution est donc $x = 4$.

Exemple 5.0.5. Résolvons $e^{3x} > 5$. On ne peut pas directement écrire 5 comme une puissance de e à l'aide des outils de Première (il faudra attendre la fonction logarithme, en Terminale, pour résoudre ce type d'inéquation par le calcul). En Première, ce type de résolution se fait donc essentiellement par lecture graphique ou approche numérique (voir le programme Python ci-dessous).

Chapter 6

La fonction exponentielle en Python

Méthode 6.0.1 (Utiliser l'exponentielle en Python). *Le module `math` fournit la fonction exponentielle, sous le nom `exp` :*

```
1 import math
2
3 print(math.exp(1))    # affiche une valeur proche de 2.71828 (le nombre e)
4 print(math.exp(0))    # affiche 1.0
5
6 def N(t):
7     return 10 * math.exp(-0.05 * t)
8
9 print(N(20))          # quantite restante apres 20 ans
```

Méthode 6.0.2 (Résoudre numériquement $e^{3x} = 5$ par balayage).

```
1 import math
2
3 def f(x):
4     return math.exp(3 * x) - 5
5
6 x = 0
7 pas = 0.0001
8 while f(x) < 0:
9     x = x + pas
10
11 print(x)              # valeur approchée de la solution
```

On retrouve ici la méthode par balayage déjà vue en Terminale sur le théorème des valeurs intermédiaires : elle reste pertinente dès la Première pour approcher numériquement une solution qu'on ne sait pas encore calculer exactement.

Chapter 7

Fiche mémo

Notion	À retenir
Définition	Unique fonction f telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$
Relation fonctionnelle	$e^{a+b} = e^a \times e^b$; $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$; $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$; $(e^a)^n = e^{na}$
Signe	$e^x > 0$ pour tout réel x (ne s'annule jamais)
Variations	Strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (car $(\exp)' = \exp > 0$)
Comparaisons	$e^a = e^b \iff a = b$; $e^a < e^b \iff a < b$
Limites	$\lim_{-\infty} e^x = 0$; $\lim_{+\infty} e^x = +\infty$
Dérivée composée	$(e^{u(x)})' = u'(x) e^{u(x)}$
Python	<code>math.exp(x)</code>

Chapter 8

Exercices

8.1 Propriétés algébriques

Exercice 8.1.1. Simplifier les expressions suivantes, pour tout réel x :

$$A = e^{2x} \times e^{-5x}, \quad B = \frac{e^{x+1}}{e^{2x-3}}, \quad C = (e^{3x})^2 \times e^{-x}.$$

Exercice 8.1.2. Sans utiliser de calculatrice, démontrer que $e^{2x} - 1 = (e^x - 1)(e^x + 1)$ pour tout réel x (on développera le second membre en utilisant les propriétés de l'exponentielle).

8.2 Signe, variations et comparaisons

Exercice 8.2.1. Résoudre les équations et inéquations suivantes :

$$1) e^{x+1} = e^{3x-5} \quad 2) e^{2x} \leq e^{x+4} \quad 3) e^{x^2} = e^{4x-3}.$$

Exercice 8.2.2. Résoudre l'équation $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$ (on pourra poser $X = e^x$, avec $X > 0$, pour se ramener à une équation du second degré, en réutilisant les outils du chapitre 2).

8.3 Dérivation

Exercice 8.3.1. Calculer la fonction dérivée des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = e^{5x-2}, \quad g(x) = e^{-x^2}, \quad h(x) = (2x+1)e^x.$$

Exercice 8.3.2. Soit $f(x) = e^{-x^2+4x}$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Calculer $f'(x)$, et la mettre sous la forme d'un produit.
- 2) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ (on utilisera le fait que $e^{-x^2+4x} > 0$ toujours).
- 3) En déduire les variations de f sur $\mathbb{R}$, et préciser si f admet un extremum.

8.4 Modélisation

Exercice 8.4.1 (Population de bactéries). Une culture de bactéries compte initialement 500 individus. Le nombre de bactéries $N(t)$ (en heures) est modélisé par $N(t) = 500 e^{0,3t}$.

- 1) Calculer $N(0)$, et vérifier que ce résultat est cohérent avec l'énoncé.
- 2) Calculer $N(5)$ (arrondi à l'unité), et interpréter ce résultat.
- 3) Écrire un programme Python qui détermine, par balayage, au bout de combien d'heures la population dépasse 10 000 individus.

Exercice 8.4.2 (Synthèse). On modélise la température $\theta(t)$ (en degrés Celsius) d'une tasse de café, t minutes après avoir été servie, par $\theta(t) = 20 + 60 e^{-0,1t}$ (la température ambiante étant de 20°C).

- 1) Calculer $\theta(0)$, et interpréter.
- 2) Calculer $\theta'(t)$, étudier son signe, et en déduire le sens de variation de θ sur $[0; +\infty[$. Ce résultat est-il cohérent avec le phénomène physique modélisé ?
- 3) Déterminer, à l'aide d'un programme Python (balayage), au bout de combien de minutes la température du café descend sous les 30°C .